

Lista03

Danillo dos Santos Lemes

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

1. Exiba os valores de STATE e FEE da tabela PRESERVE mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE FROM PRESERVE
```

Table 1: 3 records

STATE
AZ
MT
MA

```
SELECT DISTINCT FEE FROM PRESERVE
```

Table 2: 2 records

FEE
3
0

2. Exiba todos os valores de DNO na tabela EMPLOYEE. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE
```

Table 3: 3 records

DNO
20
10
40

3. Execute as QUERYs a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes.

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 4: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 5: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY DNO, SALARY
```

Table 6: 6 records

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

R: A 1º e a 2º tabela geram o mesmo resultado, mesmo com a execução do DISTINCT na segunda tabela, entretanto na terceira ela está sendo ordenada primeiramente pelo DNO e depois pelo SALARY deixando em ordem crescente, diferente das demais tabelas.

- Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
select * from PRESERVE
where STATE = "MT" and ACRES < 1000
```

Table 7: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

- Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES >=1200 AND ACRES <= 15000
```

Table 8: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

- Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

Table 9: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

7. Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" OR STATE = "MA"
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

8. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" OR ACRES < 1000
```

Table 11: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

9. Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE FEE != 0
```

Table 12: 3 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

10. Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US\$ 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE FEE != 3 AND FEE != 10
```

Table 13: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

11. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de STATE e FEE).

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ" AND FEE = 0 OR (ACRES < 100)
```

Table 14: 5 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

12. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 1000 AND (FEE = 0 OR STATE = "AZ")
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0

13. Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE FEE = 0 OR (STATE = "MT" AND ACRES >100)
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

14. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (STATE = "MT" AND FEE = 0)
```

Table 17: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

15. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR

R: Sim, são logicamente equivalentes, pois é como se o state “multiplica” o que está dentro do parenteses, tanto o acres quanto o fee, logo são logicamente equivalentes.

16. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

`WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND`

R: Sim, elas são logicamente equivalentes pois segue a propriedade distributiva da logica, no caso $C1 \text{ OR } (C2 \text{ AND } C3) = (C1 \text{ OR } C2) \text{ AND } (C1 \text{ OR } C3)$

17. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

`WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA' WHERE ACRES`

R: Não, pois o 1º e o 2º WHERE não são equivalente, pois pela logica $\text{NOT } (C1 \text{ AND } C2) = (\text{NOT } C1) \text{ OR } (\text{NOT } C2)$, ela não satisfaz essa condição, já que na 2º ao invés de utilizar or ela utiliza and, logo não sendo equivalente logicamente.

Entretanto com o 1º e 3º elas são já que resultado que elas vão gerar vai ser o mesmo, devido que eles procuram as mesmas informações com logicas diferentes de escrever, pois se você não quer um acres < 50 você logicamente quer um acres 50 >=, e se você não quer o state igual a MA, você quer um estado diferente (<>) de MA. Logo sendo logicamente equivalentes.

18. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

`WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA' WHERE NOT AC`

R: Não, pois o 1º e 2º Where não são equivalentes, pois não respeitam a logica $\text{NOT } (C1 \text{ OR } C2) = (\text{NOT } C1) \text{ AND } (\text{NOT } C2)$, pois no 2º invés de estar and está or, logo não são logicamente equivalentes.

Já o 1º e 3º são, pois eles seguem a logica : $\text{NOT } (C1 \text{ OR } C2) = (\text{NOT } C1) \text{ AND } (\text{NOT } C2)$, em que no lugar de or na distribuição do not virá and, portanto sendo logicamente equivalente.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-08-27 11:24:53 -03"